

BÀI THỰC HÀNH 01

MỤC TIÊU

Sau bài thực hành này, sinh viên có khả năng:

- Cài đặt thành thạo công cụ lập trình Visual Studio Code (VS Code), trình biên dịch GCC (MinGW) và phần mềm quản lý mã nguồn Git.
- Khởi tạo Repository và quản lý tiến độ học tập môn học bằng Git/GitHub theo cấu trúc phân mục khoa học.
- Xây dựng chương trình C đầu tiên, hiểu rõ luồng Nhập/Xuất dữ liệu, xử lý biểu thức toán học và thao tác hoán vị biến.
- Tự tin quay video thao tác gõ code trực tiếp và diễn giải bản chất kỹ thuật của từng dòng lệnh.

BÀI 1: CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG & KHỞI TẠO REPOSITORY (2.0 điểm)

Yêu cầu: Xem và thực hiện nghiêm ngặt theo các bước trong video hướng dẫn của Giảng viên tại link:

<https://youtu.be/vP0j3Xrc3Rs>

- Tải và cài đặt VS Code. Cài đặt các Extension hỗ trợ bắt buộc: C/C++ và Code Runner.
- Tải và cài đặt trình biên dịch MinGW-w64 (cấu hình biến môi trường Environment Path) và phần mềm Git.
- Tạo tài khoản GitHub (nếu chưa có). Thiết lập thư mục gốc trên máy tính đặt tên đúng cú pháp: STT_MSSV_Ten.
- Mở thư mục gốc bằng VS Code, khởi tạo Git và liên kết đẩy lên một Repository ở chế độ Public trên GitHub. Kho lưu trữ này dùng chung để nộp bài cho tất cả các buổi Lab trong học kỳ.
- Tạo thư mục con tên **Lab1** nằm bên trong thư mục gốc để chứa toàn bộ sản phẩm của Lab 1.

Kiểm chứng bản chất cấu trúc C: Trong thư mục Lab1, tạo file **Bai1_HelloC.c** viết một chương trình C đơn giản gồm: khai báo thư viện, hàm main(), một câu lệnh in ra dòng chữ giới thiệu bản thân (Họ tên, MSSV), và câu lệnh return 0. Chương trình dùng để xác nhận môi trường biên dịch chạy đúng và làm cơ sở diễn giải trong video.

Mình chứng nộp bài:

- Lưu file ghi chú **Bai1_Caidat.md** ngay trong thư mục Lab1, dán ảnh/ghi chú quá trình cài.
- Cung cấp chính xác đường link Repository GitHub cá nhân vào phần ghi chú khi nộp bài trên LMS.

Thao tác Git: Sau khi chương trình chạy đúng; trong terminal: đứng tại thư mục **Lab1**, thực hiện **git add .** và **git commit -m "Hoan thanh Lab1 Bai 1"** để lưu lại tiến trình (chưa cần push ngay, sẽ push toàn bộ vào cuối buổi Lab).

BÀI 2: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬP XUẤT (2.0 điểm)

Vị trí lưu trữ: Tạo file **Bai2_NhapXuat.c** nằm trực tiếp trong thư mục Lab1.

Dữ liệu nhập vào từ bàn phím: Mã số sinh viên (MSSV), Họ và Tên, Năm Sinh, Điểm Trung Bình.

Dữ liệu xuất ra màn hình (yêu cầu in đúng định dạng mẫu sau):

Ma so sinh vien: [MSSV đã nhập]

Ho Va Ten: [Họ tên đã nhập]

Nam sinh: [Năm sinh đã nhập]

Tuoi: [Số tuổi tự động tính toán = 2026 - Năm Sinh]

Diem Trung Binh: [Điểm đã nhập]

Lưu ý kỹ thuật: Xử lý chống trôi lệnh giữa `scanf()` dạng số và dạng chuỗi (ví dụ dùng `getchar()` hoặc `fflush(stdin)`).

Thao tác Git: Sau khi chương trình chạy thành công, ra kết quả đúng; trong terminal: đứng tại thư mục Lab1, thực hiện `git add .` và `git commit -m "Hoan thanh Lab1 Bai 2"` để lưu lại tiến trình (chưa push ngay).

BÀI 3: XỬ LÝ BIỂU THỨC TOÁN HỌC (2.0 điểm)

Vị trí lưu trữ: Tạo file `Bai3_TinhDiem.c` nằm trực tiếp trong thư mục Lab1.

Dữ liệu nhập vào từ bàn phím: Mã số sinh viên (MSSV), Họ và Tên, Điểm Toán, Điểm Lý, Điểm Hóa.

Dữ liệu xuất ra màn hình (yêu cầu in đúng định dạng mẫu sau):

Ma so sinh vien: [MSSV đã nhập]

Ho Va Ten: [Họ tên đã nhập]

Diem Trung Binh: [Giá trị tính được, làm tròn 1-2 chữ số thập phân]

Công thức tính toán: $DiemTrungBinh = (Toan \times 2 + Ly + Hoa) / 4$ (điểm Toán nhân hệ số 2; cần ép kiểu (float) khi chia để tránh mất phần thập phân).

Thao tác Git: Sau khi kiểm tra chương trình chạy chính xác; trong terminal: đứng tại thư mục Lab1, thực hiện `git add .` và `git commit -m "Hoan thanh Lab1 Bai 3"` để lưu lại tiến trình (chưa push ngay).

BÀI 4: HOÁN VỊ BIẾN & TOÁN TỬ (2.0 điểm)

Vị trí lưu trữ: Tạo file `Bai4_HoanVi.c` nằm trực tiếp trong thư mục Lab1.

Dữ liệu nhập vào từ bàn phím: hai số nguyên a và b.

Yêu cầu: Viết chương trình hoán đổi giá trị giữa hai biến a và b nhưng **không được dùng biến trung gian (temp)**.

Gợi ý dùng phép cộng trừ:

$a = a + b; b = a - b; a = a - b;$

Dữ liệu xuất ra màn hình (yêu cầu in đúng định dạng mẫu sau):

Truoc khi hoan vi: a = [giá trị a], b = [giá trị b]

Sau khi hoan vi: a = [giá trị a mới], b = [giá trị b mới]

Thao tác Git: Sau khi kiểm tra chương trình chạy chính xác; trong terminal: đứng tại thư mục Lab1, thực hiện `git add .` và `git commit -m "Hoan thanh Lab1 Bai 4"` để lưu lại tiến trình.

QUY ĐỊNH VỀ VIDEO LÀM BÀI

Nộp 4 video riêng biệt cho 4 bài (Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4) — không gộp chung thành một video tổng hợp.

Tính điểm cho video:

- Quay tự gõ code (0.5đ): quay màn hình quá trình tự tay gõ code trực tiếp trong VS Code cho bài tương ứng (không copy-paste).
- Phần thuyết trình (0 - 1.0đ): video có quay webcam rõ mặt kết hợp màn hình IDE, giải thích bản chất kỹ thuật của bài làm (thang điểm chi tiết bên dưới).

Thời lượng tối đa 3 phút/video (4 video ứng với 4 bài).

Quy chuẩn ghi hình: Bắt buộc mở webcam quay rõ mặt + chia sẻ màn hình IDE (dùng OBS, Clipchamp, hoặc Loom – **Không dùng điện thoại để quay màn hình máy tính**). Phát âm rõ ràng, không dùng Text-to-Speech (AI lồng tiếng) hay nhạc nền lấn át giọng nói.

Nền tảng nộp: Upload từng video lên YouTube cá nhân của sinh viên (chế độ công khai). **Không nộp trực tiếp file .mp4. Nếu vượt quá thời lượng quy định, trừ 0.25đ trên mỗi phút lố.**

Tạo file Video_Lab1.md trong thư mục Lab 1, nội dung chứa:

Bài 1: link video bài 1

Bài 2: link video bài 2

Bài 3: link video bài 3

Bài 4: link video bài 4

Thao tác Git: Sau khi hoàn thiện file Video_Lab1.md; trong terminal: đứng tại thư mục Lab1, thực hiện **git add .** và **git commit -m "Link video Lab1"** để lưu lại tiến trình.

Hoàn tất & đẩy bài lên GitHub: Sau khi đã **commit** đầy đủ cả 5 phần, thực hiện lệnh **git push origin main** một lần duy nhất để đẩy toàn bộ mã nguồn thư mục Lab1 lên Repository GitHub.

THANG ĐIỂM CHI TIẾT PHẦN DIỄN GIẢI THÊM (0 - 1.0đ/bài)

Mức điểm	Mô tả biểu hiện
0.0 - 0.25đ	Chỉ đọc lại code trên màn hình (kiểu "dòng này em khai báo int a, dòng này em printf"), không nêu được lý do chọn kiểu dữ liệu hay bản chất hàm.
0.5 - 0.75đ	Nêu được mục đích các câu lệnh, giải thích được phần lớn logic nhưng còn lúng túng khi nói về cơ chế nền tảng (ví dụ: biết dùng getchar() để chống trôi lệnh nhưng không giải thích được bộ đệm bàn phím stdin).
1.0đ	Giải thích lưu loạt luồng dữ liệu, phân tích rõ lý do kỹ thuật (ép kiểu (float), thứ tự toán tử, cơ chế hoán vị biến bộ nhớ tạm).

ĐIỂM THƯỞNG (Tối đa +2.0 điểm)

- Điểm cộng chuyên cần và hoạt động học tập tại lớp — tối đa +1.0đ.
- Mini Hackathon / Live Coding tại lớp (thử thách 10-15 phút ngay tại buổi Lab) — tối đa +1.0đ. Ví dụ:
 - Nhập thêm điểm Chuyên cần (hệ số 1); nếu ĐTB ≥ 5.0 in "Dat", ngược lại in "Hoc lai" (dùng toán tử ba ngôi ?: hoặc if cơ bản).
 - Bẫy dữ liệu Bài 2: nhập năm sinh nhưng nếu người dùng nhập số âm hoặc lớn hơn 2026 thì báo lỗi ngay.

TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM (RUBRIC)

Hạng mục	Tiêu chí chi tiết	Điểm
Bài 1	Code chạy (0.5đ) + Có quay video tự gỡ (0.5đ) + Diễn giải thêm hiểu bản chất cấu trúc C (0 - 1.0đ)	2.0
Bài 2	Code chạy (0.5đ) + Có quay video tự gỡ (0.5đ) + Diễn giải thêm nhập xuất, chống trôi lệnh, tính tuổi (0 - 1.0đ)	2.0
Bài 3	Code chạy (0.5đ) + Có quay video tự gỡ (0.5đ) + Diễn giải thêm biểu thức hệ số, ép kiểu chia số thực (0 - 1.0đ)	2.0
Bài 4	Code chạy (0.5đ) + Có quay video tự gỡ (0.5đ) + Diễn giải thêm logic hoán vị biến & toán tử (0 - 1.0đ)	2.0
Điểm thưởng	Điểm cộng chuyên cần và hoạt động học tập tại lớp: tối đa +1.0đ. Mini Hackathon / Live Coding tại lớp: tối đa +1.0đ.	+2.0
Tổng điểm		10.0

BẢO VỆ BÀI LAB (VẤN ĐÁP)

Để phân loại đúng năng lực thực sự (không chỉ dựa vào sản phẩm code và video làm sẵn ở nhà), sau khi nộp bài, giảng viên sẽ chọn ngẫu nhiên 1 - 3 câu hỏi vấn đáp trực tiếp tại lớp, theo 3 cấp độ tăng dần:

- Cấp 1 - Nhận biết: hỏi lại một dòng lệnh cụ thể trong bài đã nộp dùng để làm gì (ví dụ: "Dòng scanf này dùng để làm gì?").
- Cấp 2 - Thông hiểu: hỏi lý do kỹ thuật (ví dụ: "Vì sao phải ép kiểu (float) ở đây? Nếu bỏ đi thì kết quả sai như thế nào?").
- Cấp 3 - Vận dụng: đưa ra một tình huống biến đổi nhỏ so với đề bài, yêu cầu nói ngay cách sửa code (ví dụ: "Nếu đổi hệ số Toán tử 3 thành 4 thì sửa dòng nào?", "Nhập bán kính âm thì chương trình có báo lỗi không, muốn chặn thì sửa ra sao?").

Chỉ sinh viên trả lời tốt câu hỏi Cấp 3 mới được công nhận là Khá - Giỏi thực sự và giữ trọn điểm đã chấm. Mức tác động lên điểm (áp dụng trên phần điểm diễn giải thêm 0-1.0đ và điểm thưởng của bài đó):

Khả năng trả lời	Xếp loại	Tác động điểm
Trả lời tốt cả Cấp 2 và Cấp 3	Khá - Giỏi	Giữ nguyên toàn bộ điểm đã chấm, kể cả điểm thưởng

Khả năng trả lời	Xếp loại	Tác động điểm
Được Cấp 1, Cấp 2 nhưng không làm được Cấp 3	Trung bình khá	Điểm diễn giải thêm bị chặn trần ở 0.5đ; không được cộng điểm thưởng cho bài đó
Chỉ trả lời được Cấp 1	Trung bình	Điểm diễn giải thêm về 0đ
Không trả lời được kể cả Cấp 1 / có dấu hiệu không tự làm	Yếu	Trừ 70% - 100% tổng điểm bài đó

LƯU Ý

Sinh viên để Repository ở chế độ **Riêng tư (Private)** giảng viên không truy cập chấm bài được, nộp bài muộn so với thời gian quy định, hoặc sắp xếp sai cấu trúc cây thư mục phân mục tuần học sẽ bị **trừ trực tiếp từ 1.0 đến 3.0 điểm** tùy mức độ vi phạm quy chuẩn.